Théorie des profils aérodynamiques (Airfoil Theory)

I. Introduction

La théorie des profils aérodynamiques constitue une branche fondamentale de la mécanique des fluides appliquée à l'aérodynamique. Elle vise à comprendre et à prédire les forces aérodynamiques exercées par un fluide sur un corps profilé, notamment une aile d'avion, une pale de turbine, une hélice ou une pale d'éolienne. L'objectif principal est de déterminer les caractéristiques aérodynamiques d'un profil, en particulier :

- La portance (Lift), force perpendiculaire à la direction de l'écoulement incident.

- La traînée (Drag), force parallèle à la direction de l'écoulement incident.

- Le moment aérodynamique, qui caractérise la tendance du profil à tourner autour d'un axe donné (n'est pas traité en ce paragraphe).

Les transformations conformes constituent un outil mathématique particulièrement puissant en mécanique des fluides, notamment dans l'étude des écoulements potentiels autour de géométries complexes (profils d'ailes, obstacles, etc.) à partir d'un écoulement autour d'une géométrie simple (cercle).

II. Transformations conformes

Jusqu'à présent, nous avons développé des techniques permettant de construire des modèles d'écoulement autour de cercles. Ces techniques reposent principalement sur l'application du théorème du cercle de Milne-Thomson. Une fois le potentiel complexe déterminé, nous pouvons utiliser les théorèmes de Blasius (pour le calcul des forces et du moment) afin de déterminer les effets de l'écoulement sur le cercle (cylindre circulaire). La question à laquelle nous devons maintenant répondre est la suivante : comment appliquer ces mêmes idées à d'autres géométries ? Ces géométries seront décrites par des courbes fermées et bornées — c'est-à-dire des parois qui ne s'étendent pas à l'infini — et devront inclure des formes telles que les profils aérodynamiques (airfoils).



La technique que nous allons développer consiste à établir une correspondance entre deux plans complexes

	Cercle	
Profile hydrodynamique	dont l'écoulement peut être résolu	Profile hydrodynamique
$z = x + iy$	$\zeta = \xi + i\eta$	Résultat final

La transformation est définie par une application de la forme :

$$z = F(\zeta)$$

Cette application doit être bijective (univoque et réciproque), au moins dans la région occupée par le fluide ainsi que sur la frontière du corps. En effet, seuls les points appartenant à cette région sont décrits par le potentiel complexe. Le reste du plan, correspondant à l'intérieur du contour délimitant le corps, est remplacé par un solide.

Le processus consiste alors à effectuer les opérations suivantes :

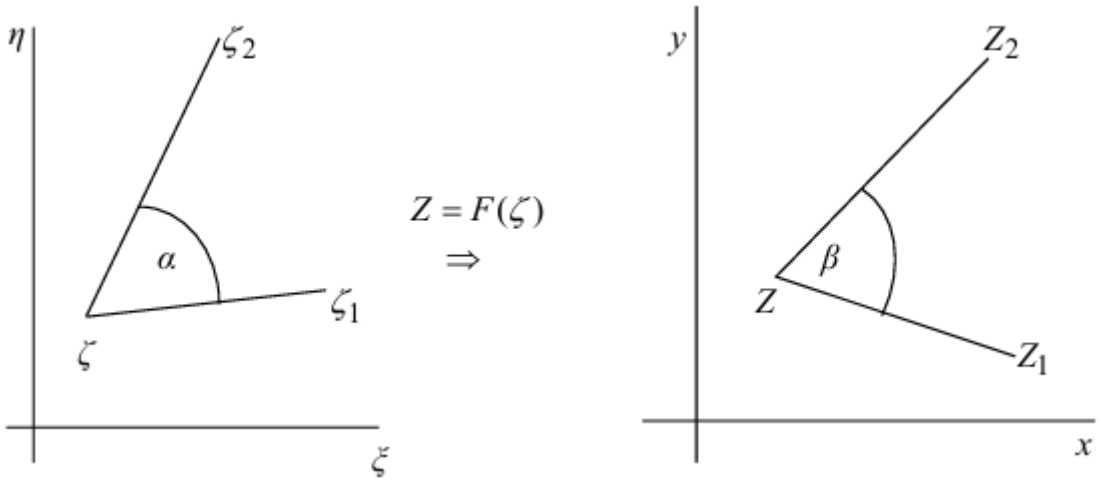
1. Partir du plan physique, qui contient le profil aérodynamique.
2. Transformer ce domaine en un plan auxiliaire contenant un cercle.
3. Résoudre complètement le problème de l'écoulement dans ce plan auxiliaire.
4. Reporter ensuite les résultats dans le plan physique à l'aide de la transformation inverse.

Une transformation appropriée doit non seulement produire la géométrie recherchée (passage du profil aérodynamique au cercle), mais également permettre de retrouver toutes les propriétés nécessaires à l'étude de l'écoulement autour du profil, notamment les forces et le moment aérodynamiques.

III. Propriétés de la transformation conforme

1) Conservation des angles

Une transformation conforme est une transformation du plan complexe qui possède une propriété géométrique remarquable : elle préserve les angles. Concrètement, cela signifie que si deux courbes se croisent en un point ζ en formant un certain angle, leurs images dans le plan transformé se croiseront au point $z = F(\zeta)$en formant exactement le même angle, à la fois en mesure et en orientation (on dit que les angles sont conservés en grandeur et en sens).



Remarque : l'une des conséquences essentielles de cette propriétés est que les LDC et les équipotentielles restent orthogonaux dans le nouveau plan.

a- Transport des lignes de courant LDC

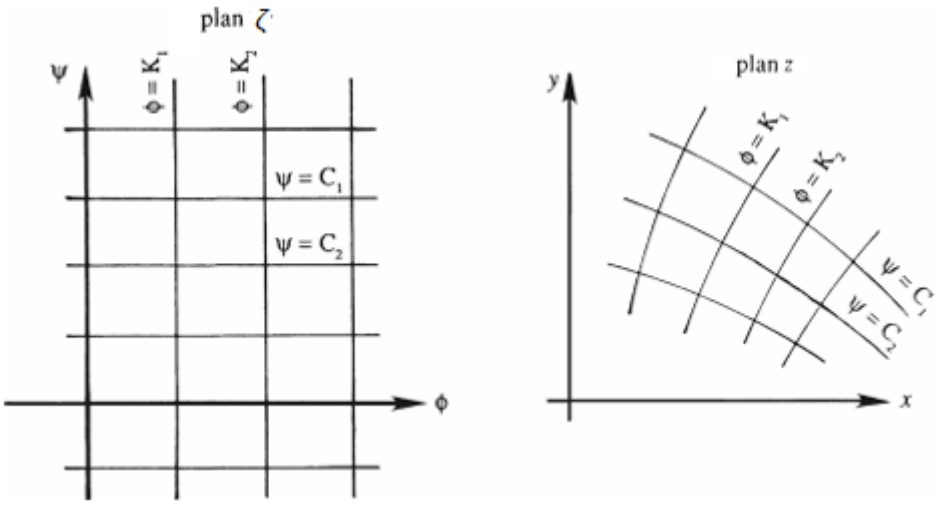
Supposons que nous ayons un potentiel complexe $f(z)$, décrivant l'écoulement dans le plan z et une transformation conforme $z = F(\zeta)$. Le potentiel résultant dans le plan ζ est alors :

$$g(\zeta) = f(F(\zeta))$$

La LDC C dans le plan z sont définies par : $\mathcal{I}m\big(f(z)\big) = C$.

Soit Γ une courbe dans le plan ζ dont l'image est la courbe C ; nous avons alors :

$$\mathcal{I}m[g(\zeta)]|_\Gamma = \mathcal{I}m[f(F(\zeta))]|_\Gamma = \mathcal{I}m[f(z)]|_C$$



Les LDC se transforment en LDC.

Donc, regarder la partie imaginaire de $f(z)$, **le long de la courbe $\boldsymbol{C}$**, c'est exactement la même chose que de la regarder le long de la courbe Γ. On a juste changé de "plan" pour regarder la même chose.

2) Écoulement à l'infini

L'écoulement à l'infini, dans le plan z, est obtenu en examinant le comportement de $f(z)$ lorsque $|\ z\ | \to \infty$; de manière correspondante, pour l'écoulement dans le plan ζ, nous examinons $g(\zeta)$ lorsque $|\ \zeta\ | \to \infty$. Ainsi, si $F(\zeta)$ possède la propriété : $F(\zeta) \approx \zeta$, lorsque $|\ \zeta\ | \to \infty$, alors les écoulements dans les deux plans, à l'infini, sont identiques. Un exemple possédant cette propriété est la transformation

$$F(\zeta) = \zeta + \frac{1}{\zeta}$$

3) Transport des singularités

Comme les sources, les puits ou les dipôles, soit une singularité en $z = z_0$ dans le plan z, telle que z_0 *ne coïncide pas* avec un point de branchement de la transformation ; soit ce point se transformant en $\zeta = \zeta_0$ dans le plan $\boldsymbol{\zeta}$. Par commodité, nous écrivons le potentiel dans le plan z sous la forme :

$$f(z) = H(z - z_0)$$

$$g(\zeta) = f\big(F(\zeta)\big) = H\big(F(\zeta) - F(\zeta_0)\big)$$

$$= H((\zeta - \zeta_0)\, F'(\zeta_0)) \text{ comme } \zeta \to \zeta_0 \text{ (développement limité)}$$

Ce qui est permis, du moment que $F'(\zeta_0)$ existe et non nulle (car $\zeta = \zeta_0$) n' est pas un point de branchement.

4) Transport du champ de vitesse

Les vitesses complexes dans les deux plans se transforment de la manière évidente :

$$\frac{dg}{d\zeta} = \frac{df}{dz} F'(\zeta)$$

ce qui n'est exceptionnel qu'aux points de branchement de la transformation (les points où $F'(\zeta) = 0$ ou la dérivée n'est pas définie. Ce qui crée un problème pour la fonction inverse en ces point).

5) Transport de la circulation et du débit réduit

Soit C_0 un chemin orienté tracé dans le plan ζ , $C = F(C_0)$ son image par F. Par changement de variable $z = F(\zeta)$, on prouve la conservation de la circulation et du débit réduit correspondants :

$$\Gamma_0 + iQ_0 = \int_{C_0} W(\zeta)\, d\zeta = \int_{F(C_0)} W(F^{-1}(z))\, (F^{-1})'(z) dz$$

$$= \int_C \frac{W(F^{-1}(z))}{F'(F^{-1}(z))} dz = \int_C w(z)\, dz = \Gamma + iQ$$

6) Transport d'une force appliquée à un obstacle

Si C_0 est fermé et correspond à une ligne de courant, alors $C = F(C_0)$ est fermé et correspond à une ligne de courant. La formule de Blasius pour la force exercée sur l'obstacle dont C est la frontière donne :

$$F_x - iF_y = i\frac{\rho}{2}\int_C [w(z)]^2\, dz = i\frac{\rho}{2}\int_{C_0} \left[\frac{W(\zeta)}{F'(\zeta)}\right]^2 F'(\zeta)\, d\zeta$$

$$F_x - iF_y = i\frac{\rho}{2}\int_{C_0} [W(\zeta)]^2 [F'(\zeta)]^{-1}\, d\zeta$$

qui diffère a priori de la force virtuelle exercée par l'écoulement virtuel sur C_0.

IV. Transformation de Joukowski

C'est une transformation conforme fondamentale en aérodynamique, définie par la fonction complexe :

$$z = \underbrace{\zeta + \frac{a^2}{\zeta}}_{F(\zeta)}$$

(où a est un réel positif. ζ est la variable dans le plan de départ et z la variable dans le plan d'arrivée).

Sa propriété principale est de transformer un cercle (ou un cercle décentré) du plan ζ en un profil d'aile (ou une ellipse) dans le plan z. Elle est très utilisée pour calculer les écoulements autour des ailes d'avion : on résout le problème simple de l'écoulement autour d'un cylindre, puis on applique cette transformation pour obtenir l'écoulement autour du profil d'aile.
De toute évidence, d'après la définition de la TJ (transformation de Joukowski), nous avons $\boldsymbol{Z \approx \zeta}$ pour $|\boldsymbol{\zeta}| \to \infty$, mais nous devons pouvoir effectuer la transformation inverse, c'est-à-dire que nous exigeons une application biunivoque. (Notez que cette condition garantit que l'écoulement à l'infini, dans les deux plans, sera identique). Maintenant, $\boldsymbol{\zeta \approx Z}$, lorsque $|\boldsymbol{Z}| \to \infty$, seulement si nous sélectionnons le signe positif ci-dessus ; ainsi, nous considérons la TJ, dans son intégralité, comme :

$$\left.\begin{aligned} z &= \zeta + \frac{a^2}{\zeta} \\ \zeta &= \frac{1}{2}\left(z + \sqrt{z^2 - 4a^2}\right) \end{aligned}\right\}$$ Transforme les points à l'extérieur et sur l'obstacle

Enfin, nous observons que la TJ, $\boldsymbol{F(\zeta)}$ possède $\boldsymbol{F'(\zeta) = 1 - \frac{a^2}{\zeta^2}}$;

Nous avons donc des points de branchement (critiques) de la transformation en $\boldsymbol{\zeta = 0}$ et $\boldsymbol{\zeta = \pm a}$. (Le premier point est celui où la dérivée n'est pas définie, et les deux suivants sont ceux où elle est nulle.).

1) Quelques exemples de la TJ

Le plan ζ contient le cercle, dont la position est soigneusement choisie, en particulier en ce qui concerne les positions des points de branchement. Il sera bientôt évident que le point de branchement à l'origine n'a pas d'importance : il se trouvera toujours à l'intérieur du cercle (et

les points situés à l'intérieur ne sont pas transformés) ; les deux autres peuvent se trouver sur le cercle, ou à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur.

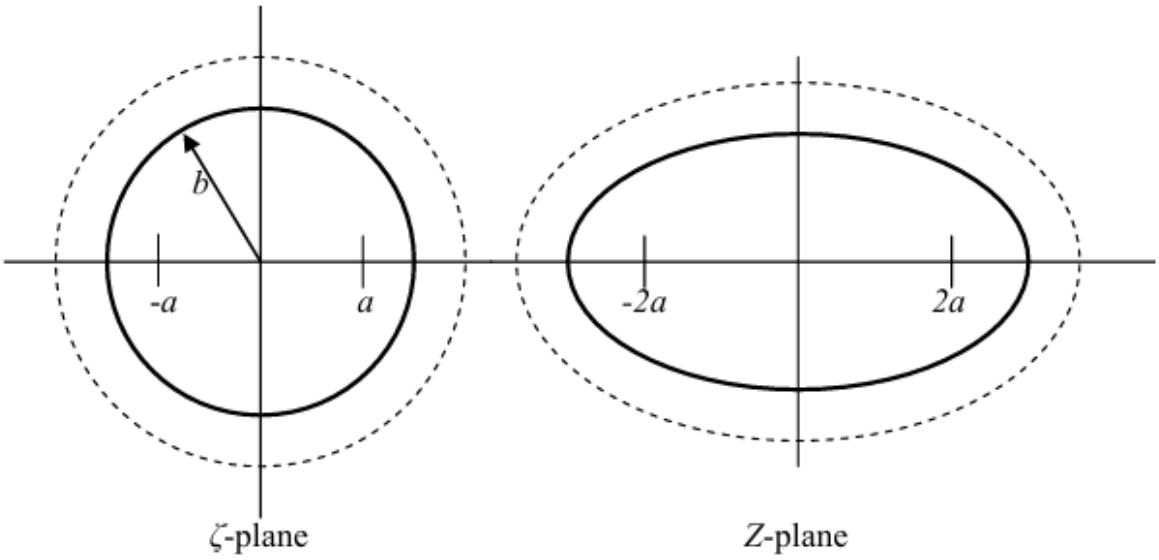
a/ Cercle $|\zeta| = b(> a)$

Dans ce cas $\zeta = be^{i\theta}$ avec $0 \leq \theta \leq 2\pi$ s'applique à l'extérieur du cercle :

$$z = be^{i\theta} + \frac{a^2}{b}e^{-i\theta}$$

$$= \underbrace{\left(b + \frac{a^2}{b}\right)\cos\theta}_{x} + i\underbrace{\left(b - \frac{a^2}{b}\right)\sin\theta}_{y}$$

qui est la représentation paramétrique d'une ellipse (avec pour demi-axes $b + \frac{a^2}{b}$ et $b - \frac{a^2}{b}$. Ainsi, le cercle, qui englobe les trois points de branchement, se transforme en une ellipse (qui encercle les points $2a$ et $-2a$ vers lesquels les points de branchement sont envoyés) :



Les traits pleins représentent le cercle et l'ellipse, et nous remarquons que la courbe résultante est lisse : elle est conforme partout.

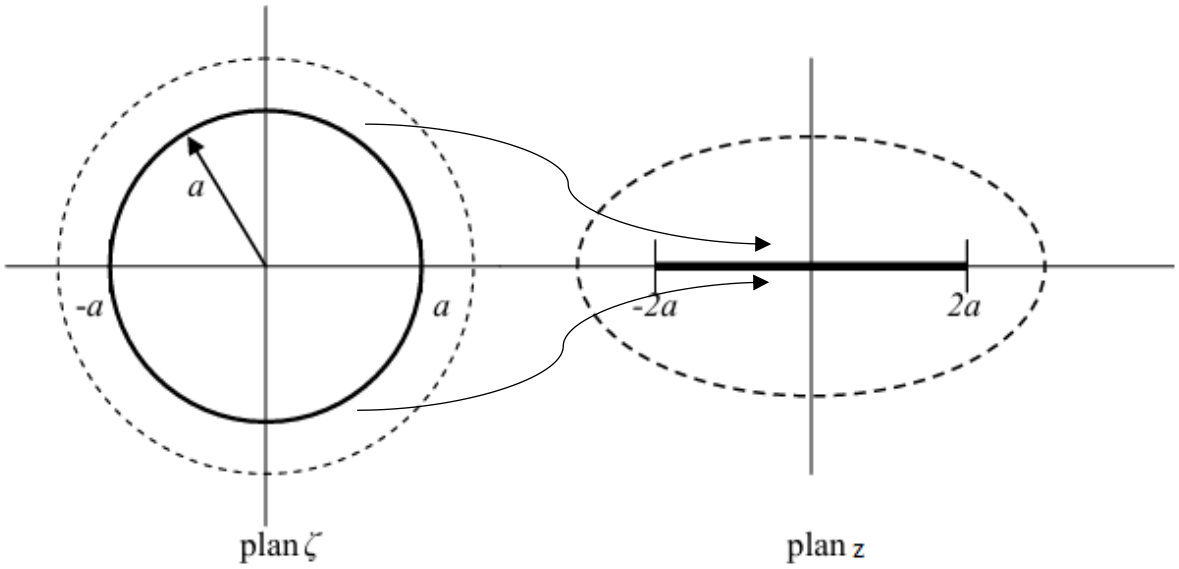
Si nous sélectionnons des points extérieurs au cercle - et le cercle en pointillés sélectionne précisément un tel ensemble - alors ceux-ci se transforment en des points extérieurs à l'ellipse (l'ellipse en pointillés). Ainsi, la région occupée par la frontière du cercle et son extérieur se transforme en la frontière de l'ellipse et son extérieur ; les points situés à l'intérieur du cercle ne sont pas transformés.

b/ Cercle $|\zeta| = a$

Cette fois le cercle passe par les deux points de branchement à $\zeta = \pm a$. On pose $\zeta = ae^{i\theta}$, on trouve:

$$z = 2a\cos\theta$$

Il s'agit d'une plaque plate positionnée sur l'axe réel (de $-2a$ à $2a$). Les points extérieurs au cercle se transforment en des points extérieurs à la plaque (les courbes en pointillés ci-dessous):



Notons que la plaque est plate, donc partout le long de sa surface, la conformité se produit - mais la conformité échoue à l'avant et à l'arrière (appelés le bord d'attaque et le bord de fuite), où $\theta = 0$ et $\theta = \pi$, (c'est-à-dire $\zeta = \pm a$) : les points de branchement.

c/ Cercle $|\zeta - ik| = r$ ($k \in \mathbb{R}^{*+}$ et $r^2 = a^2 + k^2$)

Ce cercle passe aussi par à travers les deux points de branchement à $\zeta = \pm a$ mais le cercle passe en haut dans l'axe des parties imaginaires par $\zeta = ik$. Dans ce cas précis on pose : $\zeta = ik + re^{i\theta}$:

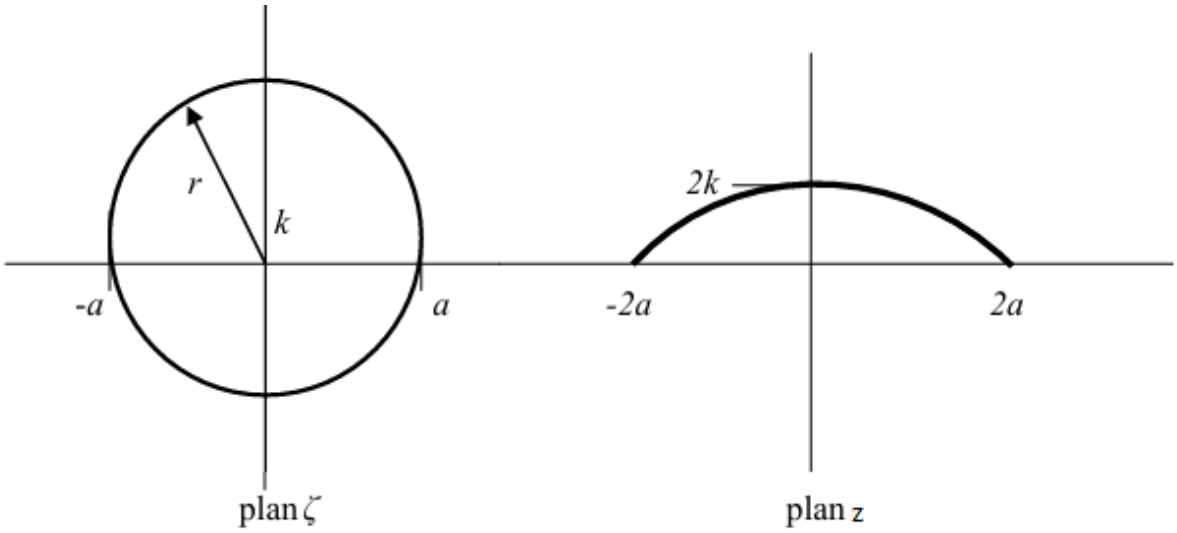
$$z = re^{i\theta} + ik + \frac{a^2}{re^{i\theta} + ik} = re^{i\theta} + ik + \frac{a^2}{re^{i\theta} + ik}\frac{re^{-i\theta} - ik}{re^{-i\theta} - ik}$$

$$z = (r\cos\theta + ir\sin\theta) + ik + \frac{a^2(r\cos\theta - ir\sin\theta - ik)}{(r\cos\theta)^2 + (k + r\sin\theta)^2}$$

La courbe paramétrique de la courbe résultante dans le plan z :

$$x = \frac{2r^2(r + k\sin\theta)\cos\theta}{r^2 + k^2 + 2kr\sin\theta} \qquad y = \frac{2k(k + r\sin\theta)^2}{r^2 + k^2 + 2kr\sin\theta}$$

La courbe représentée par ces expressions s'avère être l'arc d'un cercle, mais les surfaces supérieure et inférieure - interprétées comme telles, selon notre discussion sur la plaque plate - ne sont pas transformées de manière symétrique. La surface supérieure est obtenue lorsque θ va de $\zeta = a$ à $\zeta = -a$ le long de l'arc supérieur du cercle dans le plan ζ; l'arc inférieur du cercle - de même forme ! - dans le plan z est retrouvé lorsque θ va de $\zeta = -a$ à $\zeta = a$ le long de l'arc supérieur du cercle dans le plan ζ. (Ceci explique la structure compliquée de la forme paramétrique pour ce qui est, apparemment, une courbe simple.) Ceci est évident sur la figure:

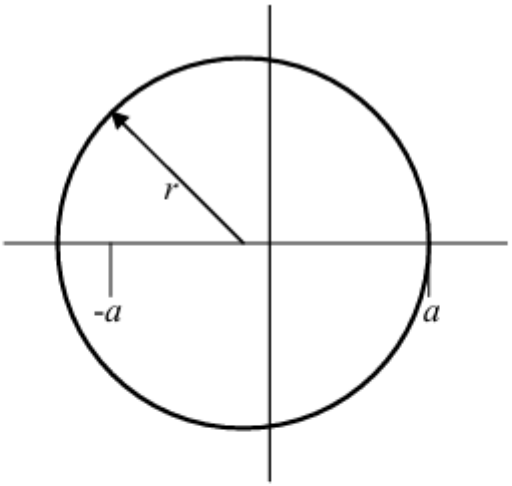


d/ Cercle $|\zeta - \mathbf{a} + \mathbf{r}| = r\ (> \boldsymbol{a})$

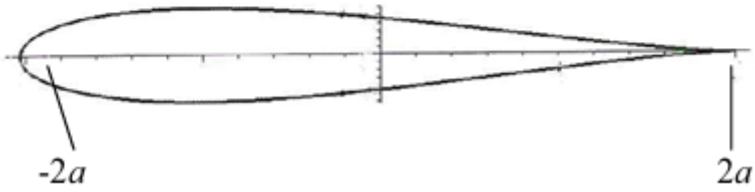
Cette fois, le cercle a son centre déplacé le long de l'axe réel (vers $\zeta = a - r\ (< 0)$), mais avec un rayon choisi de sorte que le cercle passe par le point de branchement en $\zeta = a$; ce choix garantit par ailleurs que le cercle englobe l'autre point de branchement en $\zeta = -a$. Nous posons $\zeta = a - r + re^{i\theta}$ et le calcul suit alors ceux décrits précédemment ; les détails sont à faire par les étudiants. Le résultat de la paramétrisation est :

$$x = a - r + r\cos\theta + \frac{a^2(a - r + r\cos\theta)}{(a - r + r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2}$$

$$y = r\sin\theta + \frac{a^2 r\sin\theta}{(a - r + r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2}$$



plan ζ

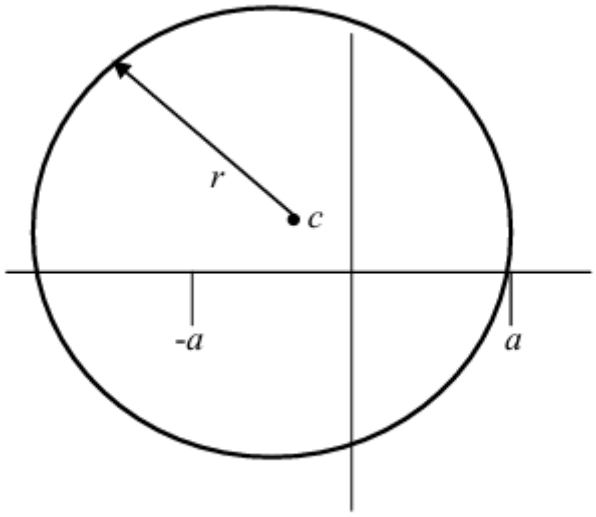


plan z

Il s'agit d'un profil d'aile symétrique, pour lequel le bord d'attaque - à gauche - est arrondi, et le bord de fuite - à droite - est aigu ; en effet, la forme au bord de fuite présente un point de rebroussement (une pointe). Cette forme de profil d'aile satisfait la conformité partout, sauf au bord de fuite ; ceci est cohérent avec le cercle d'origine, qui englobe un point de branchement (cf. la forme de l'ellipse en (a)) et passe par l'autre (cf. la plaque plate et la plaque cambrée).

e/ Profil aérodynamique général de Joukowski

Nous combinons maintenant toutes les idées exposées dans les exemples précédents. Nous sélectionnons un cercle, dans le plan ζ qui englobe le point de branchement en $\zeta = -a$ (ce qui donne un nez arrondi), qui passe par le point de branchement en $\zeta = a$ (produisant un bord de fuite aigu) et dont le centre est déplacé vers $y > 0$ (voir c/), ce qui donne une courbure (une cambrure) au profil d'aile. Ainsi, le centre du cercle se trouve en $\zeta = c$, où c est un nombre complexe approprié.



plan ζ

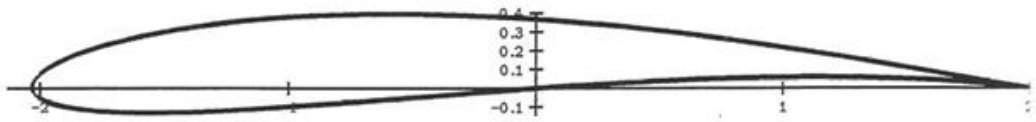
Le profil d'aile général de Joukowski résultant est alors :



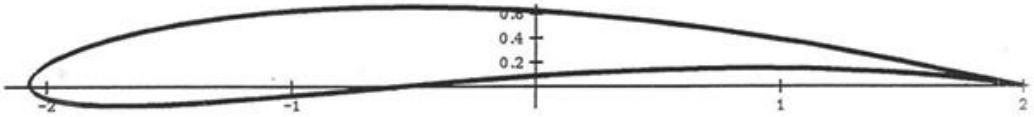
plan z

Some Joukowski aerofoils

Using $z = \varsigma + \frac{1}{\varsigma}$ with $\varsigma = c + re^{i\theta}$ where $|a - c| = r$ and $c = -a + ib$.

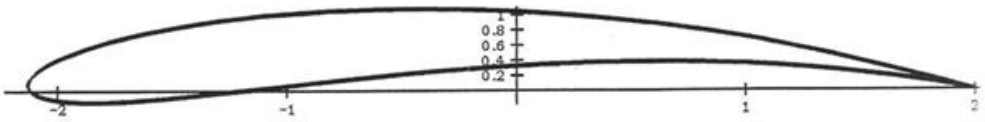


$a = 0.1 \quad b = 0.1$



$a = 0.15 \quad b = 0.2$

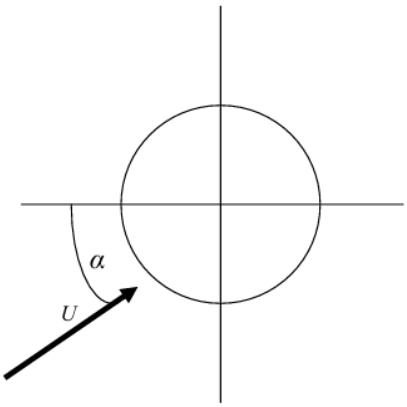
Activ
Accéd



$a = 0.2 \quad b = 0.4$

2. Le profil d'aile plat

Le problème que nous formulons ici est le plus simple qui soit dans le cadre de la théorie des profils d'ailes, dans le contexte de la transformation de Joukowski : un écoulement uniforme autour d'une plaque plate. Pour ce faire, nous considérons d'abord le problème d'un écoulement général uniforme (vitesse U, angle d'incidence α) autour d'un cercle dans le plan ζ; le cercle est de rayon a, de sorte que la plaque plate soit obtenue dans le plan z.



$$g(\zeta) = U\zeta e^{-i\alpha} + Ue^{i\alpha}\frac{a^2}{\zeta}$$

$$w(z) = \frac{W(\zeta)}{F'(\zeta)}$$

$$W(\zeta) = Ue^{-i\alpha} - Ue^{i\alpha}\frac{a^2}{\zeta^2} \qquad F'(\zeta) = 1 - \frac{a^2}{\zeta^2}$$

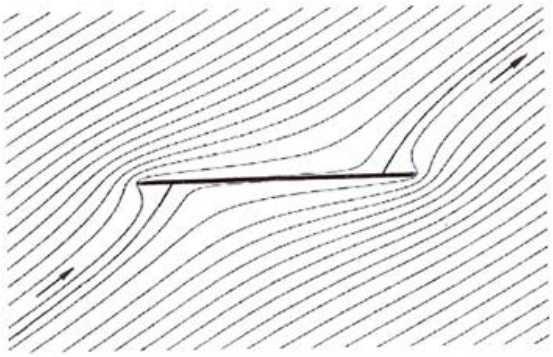
Tout calcul fait on trouve que :

$$w(z) = U\cos\alpha - i\frac{z}{\sqrt{z^2 - 4a^2}}U\sin\alpha$$

est définie partout sauf en $z = \pm 2a$; sur la plaque plate où $Z = 2cos\theta$:

$$w(z) = u - iv = U\cos\alpha - U\sin\alpha\cot\theta$$

Cette expression est purement réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune composante de la vitesse à travers la plaque : la plaque est une ligne de courant. Cependant, la composante x de la vitesse n'est pas définie en $\theta = 0, \pi$, c'est-à-dire aux bords d'attaque et de fuite de ce profil d'aile à plaque plate. De plus, en $\theta = \alpha, \pi + \alpha$, on a $u = 0$; ces deux points – l'un sur la surface supérieure et l'autre sur la surface inférieure – sont donc des points d'arrêt de l'écoulement. L'écoulement résultant, représenté par les lignes de courant, est :

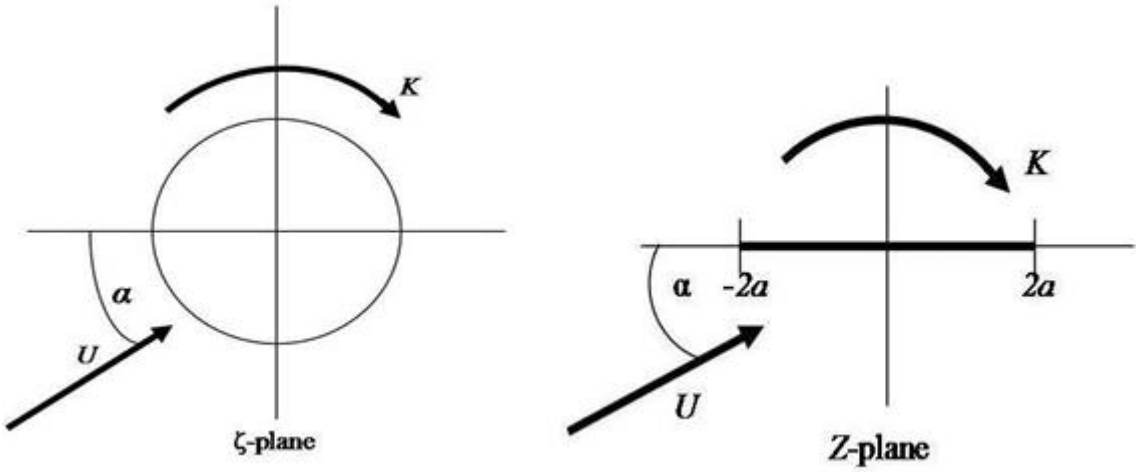


3) Le profil d'aile à plaque plate avec circulation

Nous considérons maintenant l'écoulement uniforme autour d'un cercle, avec circulation, dans le plan ζ ; le potentiel correspondant :

$$g(\zeta) = U\zeta e^{-i\alpha} + Ue^{i\alpha}\frac{a^2}{\zeta} + i\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\zeta$$

où le cercle, centré à l'origine, est de rayon a (de sorte que nous générons la plaque plate), et la circulation est de sens horaire et de magnitude Γ. Lorsque l'on se rappelle qu'une singularité logarithmique génère la même singularité sous une transformation conforme (et que les points situés à l'intérieur du cercle ne sont pas transformés), nous pouvons représenter schématiquement les deux champs d'écoulement comme suit :



$$w(z) = \frac{W(\zeta)}{F'(\zeta)} = \frac{U\left(e^{-i\alpha}\zeta - e^{i\alpha}\frac{a^2}{\zeta}\right) + i\frac{\Gamma}{2\pi}}{\zeta - \frac{a^2}{\zeta}}$$

La plaque correspond à l'évaluation $\zeta = ae^{i\theta}$, et θ en fait le tour de la plaque, et nous avons vu que les vitesses sur la plaque constituent l'aspect le plus révélateur du champ de vitesse. Nous examinons donc

$$w(z)|_{plaque} = \frac{Ua\left(e^{i(\theta-\alpha)} - e^{-i(\theta-\alpha)}\right) + i\frac{\Gamma}{2\pi}}{a(e^{i\theta} - e^{-i\theta})} = \frac{2aU\sin(\theta-\alpha) + \frac{\Gamma}{2\pi}}{2a\sin\theta}$$

ce qui est purement réel (comme avant et comme prévu). À ce stade, nous n'avons pas choisi Γ ; nous le faisons en imposant la condition que $w(z)$ reste finie lorsque l'on approche du bord de fuite ($\theta = 0$),. C'est ce que l'on appelle la *condition de Kutta* (introduite par Kutta en 1902).

[M.W. Kutta, 1867-1944, mathématicien allemand] $w(z)$ peut rester finie lorsque $\theta \to 0$ seulement si :

$$-2aU \sin\alpha + \frac{\Gamma}{2\pi} = 0$$

$$-2aU \sin\alpha + \frac{\Gamma}{2\pi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Gamma = 4Ua \sin\alpha$$

ce qui détermine la circulation en fonction de la vitesse de l'écoulement libre (U) et de la géométrie (a et α).